

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de DMVPN Fase 2 con IKEv1 y Enrutamiento Dinámico (OSPF)

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 2 de julio de 2026

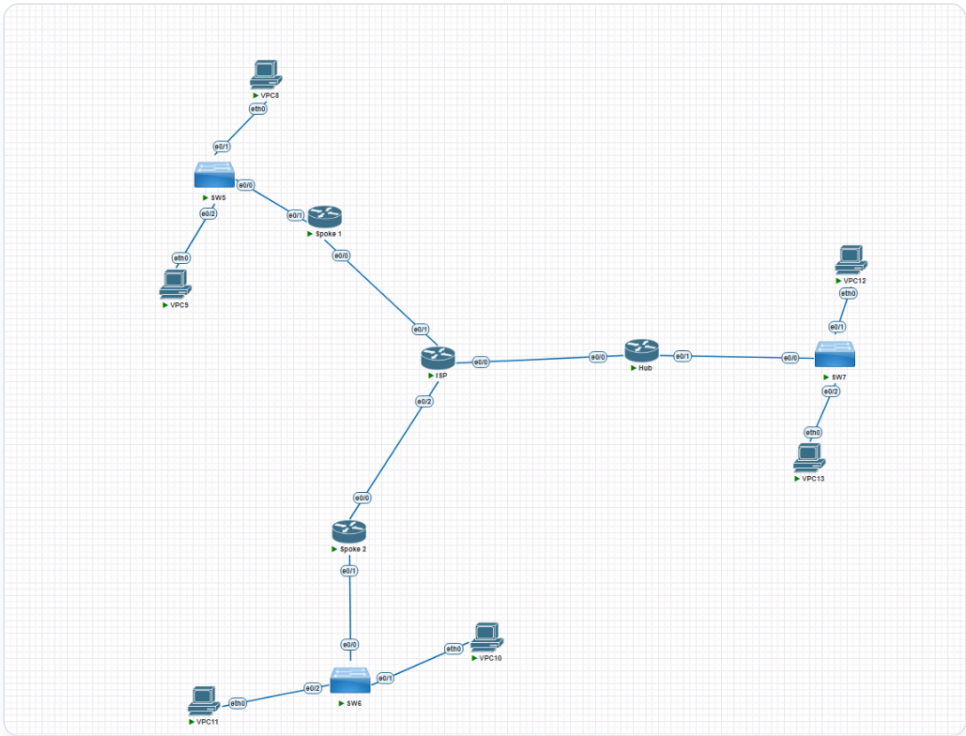
Video de Exposición: <https://youtu.be/iFX56J-Er5Y>

Objetivo de la VPN

Implementar una red privada virtual dinámica multipunto (DMVPN - Dynamic Multipoint VPN) de Fase 2, utilizando IPSec con IKEv1 para el cifrado y OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico. El objetivo de la Fase 2 de DMVPN es permitir que las sucursales (Spokes) se registren de forma dinámica con la sede principal (Hub) utilizando el protocolo NHRP (Next Hop Resolution Protocol). En esta fase, cuando un Spoke necesita enviar tráfico a otro Spoke, le solicita la resolución de dirección al Hub y establece un túnel GRE dinámico **directamente Spoke-to-Spoke** sin que el tráfico de datos tenga que transitar a través del Hub, optimizando el ancho de banda y reduciendo la latencia de la red corporativa.

Topología de Red y Direcccionamiento

La topología lógica del laboratorio utiliza una nube pública simulada por el ISP de tránsito. Se define un direccionamiento de túnel lógico multipunto mGRE bajo el rango 10.10.10.0/24 .



Topología física del entorno DMVPN de laboratorio en GNS3

El direccionamiento configurado para las interfaces físicas y lógicas del laboratorio se detalla a continuación:

Dispositivo / Rol	Interfaz WAN (IP/GW)	Interfaz LAN IP	Túnel mGRE (IP/DR)
Router HUB-P2	1.1.1.1/24 (GW: .254)	14.3.10.1/24	10.10.10.1/24 (Prioridad DR: 255)
Router SPOKE1-P2	2.2.2.1/24 (GW: .254)	14.3.20.1/24	10.10.10.2/24 (Prioridad DR: 0)
Router SPOKE2-P2	3.3.3.1/24 (GW: .254)	14.3.30.1/24	10.10.10.3/24 (Prioridad DR: 0)

Parámetros Criptográficos y de Red

Los parámetros configurados para la seguridad IPSec y el enrutamiento dinámico en el entorno de Fase 2 son:

Tecnología	Parámetro	Valor Configurado	Descripción
IKEv1	Algoritmo Cifrado	AES-256	Cifrado simétrico de Fase 1.
IKEv1	Hash / Auth	SHA / Pre-share	Autenticación basada en clave compartida DMVPN123 .
IKEv1	DH Group	Group 14 (2048-bit)	Intercambio Diffie-Hellman seguro.
IPSec	Transform-Set	TS-DMVPN-IKEV1	Cifrado esp-aes 256 esp-sha-hmac en modo transporte.
NHRP	ID / Auth	100 / DMVPNKEY	Red lógica de resolución NHRP y clave de autenticación.
Enrutamiento	Protocolo Dinámico	OSPF Área 0 (Proceso 10)	Redes anunciadas: LANs y red del Túnel.
OSPF	Tipo de Red	Broadcast	Habilita adjacencias dinámicas simulando broadcast.

Explicación de la Configuración y OSPF

En la Fase 2 de DMVPN, cada Spoke se configura con `tunnel mode gre multipoint` y establece un mapeo estático inicial hacia el Hub (`ip nhrp map 10.10.10.1 1.1.1.1`) y su envío multicast (`ip nhrp map multicast 1.1.1.1`), definiendo al Hub como Next Hop Server (NHS). El Hub utiliza mapeo multicast dinámico para aprender qué Spokes están activos.

Para habilitar la comunicación directa Spoke-to-Spoke en la Fase 2, se utiliza el tipo de red OSPF `broadcast`. Para que OSPF funcione en esta topología NBMA, es imperativo que el Hub sea elegido como el Router Designado (DR) único de la red. Por lo tanto, el Hub se configura con prioridad `255` (`ip ospf priority 255`) y ambos Spokes se configuran con prioridad `0` (`ip ospf priority 0`) para evitar que participen en la elección.

Los scripts detallados aplicados se encuentran en: [script_configuracion.txt](#).

Verificación de Funcionamiento

1. Registro de Spokes en el Next Hop Server (HUB)

Para comprobar que la Fase 2 de DMVPN y el intercambio NHRP se han iniciado con éxito en la sede central, se ejecuta el comando `show dmvpn` en el router `HUB-P2`. La salida confirma que hay **2 peers registrados dinámicamente** (`NHRP Peers: 2`).

El Hub reporta a ambos Spokes activos con sus respectivas IPs WAN públicas y sus IPs virtuales correspondientes en estado **UP** con el atributo **D** (Dynamic): * Peer `2.2.2.1` → IP de Túnel `10.10.10.2` (SPOKE1) * Peer `3.3.3.1` → IP de Túnel `10.10.10.3` (SPOKE2)

```
HUB-P2#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
      1 2.2.2.1          10.10.10.2   UP 00:18:13    D
      1 3.3.3.1          10.10.10.3   UP 00:18:02    D

HUB-P2#
```

Salida de show dmvpn en el HUB-P2 mostrando a los dos Spokes registrados dinámicamente

2. Tabla de Mapeo NHRP en los Spokes (Resolución de Siguiente Salto)

Al ejecutar el comando `show ip nhrp` en `SPOKE1-P2`, se valida la forma en la que la sucursal resuelve el mapeo lógico a físico. Se documentan las siguientes entradas en la base de datos NHRP: 1. Una entrada estática (`static`) que apunta al Hub `10.10.10.1` bajo la IP WAN `1.1.1.1` (nunca expira). 2. Una entrada dinámica propia (`10.10.10.2`). 3. Una entrada dinámica (`dynamic`) resuelta directamente para comunicarse con el Spoke 2: `10.10.10.3/32 via 10.10.10.3` con la dirección WAN física `3.3.3.1` y la bandera `router nhop`. Esto demuestra que el Spoke 1 ha resuelto la ubicación física de la sucursal de destino directamente mediante el protocolo NHRP.

```
Type:Spoke, NHRP Peers:2,
# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
-----
1 1.1.1.1 10.10.10.1 UP 00:19:47 S
1 3.3.3.1 10.10.10.3 UP 00:00:07 D

SPOKE1-P2#show ip nhrp
10.10.10.1/32 via 10.10.10.1
Tunnel0 created 00:20:12, never expire
Type: static, Flags: used
NBMA address: 1.1.1.1
10.10.10.2/32 via 10.10.10.2
Tunnel0 created 00:00:21, expire 01:59:38
Type: dynamic, Flags: router unique local
NBMA address: 2.2.2.1
(no-socket)
10.10.10.3/32 via 10.10.10.3
Tunnel0 created 00:00:21, expire 01:59:38
Type: dynamic, Flags: router nhop
NBMA address: 3.3.3.1
SPOKE1-P2#
```

Detalles de la tabla NHRP en SPOKE1-P2 mostrando la ruta aprendida para SPOKE2

3. Asociaciones de Seguridad Criptográfica Activas (ISAKMP SAs)

La ejecución del comando `show crypto isakmp sa` en el router `SPOKE1-P2` revela un comportamiento dinámico fantástico exclusivo de la Fase 2 de DMVPN. El router mantiene activos los canales seguros bidireccionales con sus contrapartes: * Conexión con el Hub: Peer `1.1.1.1` en estado `QM_IDLE`. * Conexión directa con el Spoke 2: Peer `3.3.3.1` en estado `QM_IDLE` (generada de forma dinámica bajo demanda).

Esto confirma que el Spoke 1 cifra y negocia sus parámetros ISAKMP de forma totalmente directa con Spoke 2, sin usar el Hub como intermediario para el descifrado del canal.

```
SPOKE1-P2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
1.1.1.1      2.2.2.1      QM_IDLE       1001 ACTIVE
2.2.2.1      3.3.3.1      QM_IDLE       1002 ACTIVE
3.3.3.1      2.2.2.1      QM_IDLE       1003 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Asociaciones ISAKMP activas en SPOKE1-P2 con el HUB y el SPOKE2 en simultáneo

4. Asociación de Datos IPSec en el Enlace Directo (Fase 2)

Al ejecutar el comando `show crypto ipsec sa` en `SPOKE1-P2`, se detalla la SA IPSec de datos establecida directamente hacia el Spoke 2: * `local ident: (2.2.2.1/255.255.255.255/47/0)` (Protocolo GRE en Spoke 1) * `remote ident: (3.3.3.1/255.255.255.255/47/0)` (Protocolo GRE en Spoke 2) * `current_peer: 3.3.3.1 port 500`

Los contadores de tráfico comprueban el paso seguro de paquetes Spoke-to-Spoke: * `#pkts encaps: 15` y `#pkts encrypt: 15` * `#pkts decaps: 15` y `#pkts decrypt: 15`

Esto ratifica la existencia de un canal IPSec directo establecido de sucursal a sucursal.

```
SPOKE1-P2#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 2.2.2.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.1/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (3.3.3.1/255.255.255.255/47/0)
current_peer 3.3.3.1 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 15, #pkts encrypt: 15, #pkts digest: 15
  #pkts decaps: 15, #pkts decrypt: 15, #pkts verify: 15
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0
```

Detalles de la SA IPSec dinámica directa entre SPOKE1 y SPOKE2

5. Prueba de Conectividad y Trazado de Ruta Directo Spoke-to-Spoke

La validación final se realiza desde la consola del cliente VPCS en el extremo de Spoke 1. En primer lugar, se realiza un ping exitoso hacia el host detrás del Hub (14.3.10.21). Luego, al enviar paquetes hacia el host de Spoke 2 (14.3.30.21), los paquetes se completan de forma exitosa y sin pérdidas.

Finalmente, al trazar la ruta con `tracer 14.3.30.21`, se comprueba de forma empírica la naturaleza de la Fase 2: 1. El primer salto se dirige al gateway local de la LAN 14.3.10.1 (interfaz del router Spoke 1). 2. El segundo salto transita a la IP 10.10.10.3 (IP del túnel de Spoke 2). Esto comprueba que el enrutamiento y la encapsulación GRE/IPSec envían el tráfico directamente a Spoke 2, sin pasar lógicamente por el Hub (10.10.10.1). 3. El tercer salto alcanza al host de destino 14.3.30.21 .

```
VPCS> ping 14.3.10.21
14.3.10.21 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
14.3.10.21 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
14.3.10.21 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
14.3.10.21 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
14.3.10.21 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> ping 14.3.30.21
84 bytes from 14.3.30.21 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.066 ms
84 bytes from 14.3.30.21 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.220 ms
^C
VPCS> tracer 14.3.30.21
trace to 14.3.30.21, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  14.3.10.1  0.679 ms  0.294 ms  0.480 ms
 2  10.10.10.3  0.905 ms  1.099 ms  0.626 ms
 3  *14.3.30.21  0.682 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Prueba de conectividad desde VPCS validando el salto directo entre subredes de Spokes